01 5강 토론 문제 4번

신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

아이디어가 상품이 되기까지

왜 만드는가 · 어떻게 만드는가 · 출시 그 후



사례 1 · 불닭볶음면

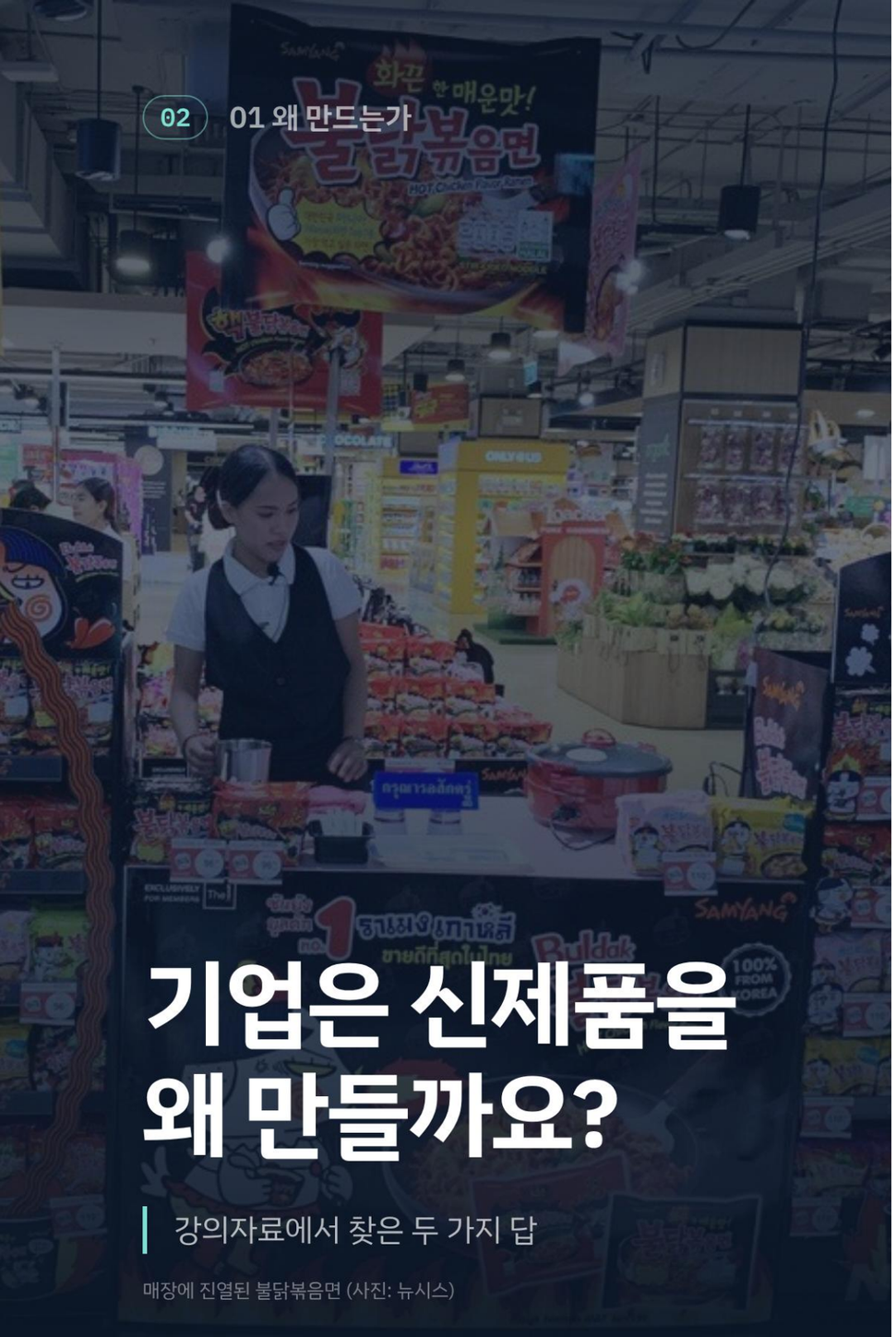


사례 2 · 갤럭시 폴드

고채현, 박민준



삼양식품 불닭볶음면 생산 라인



기업은 신제품을 왜 만들까요?

강의자료에서 찾은 두 가지 답

매장에 진열된 불닭볶음면 (사진: 뉴시스)

이윤을 얻고, 도태되지 않기 위해서

01 이윤을 얻기 위해

새 제품을 팔아야 이익이 생긴다

"제조업자는 판매로부터 이익을 얻기 위해 혁신을 만듦"

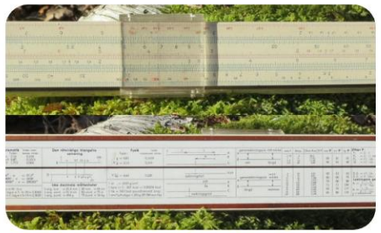
5강 혁신의 원천 및 유형과 패턴 · 9장

02 도태되지 않기 위해

새 기술에 대응하지 못한 기업은 시장에서 밀려난다

"꾸준히 오류를 범하는 기업은 시장에서 도태시키거나 개혁을 강요한다"

6강 표준경쟁, 모듈화 그리고 플랫폼 경쟁 · 9장



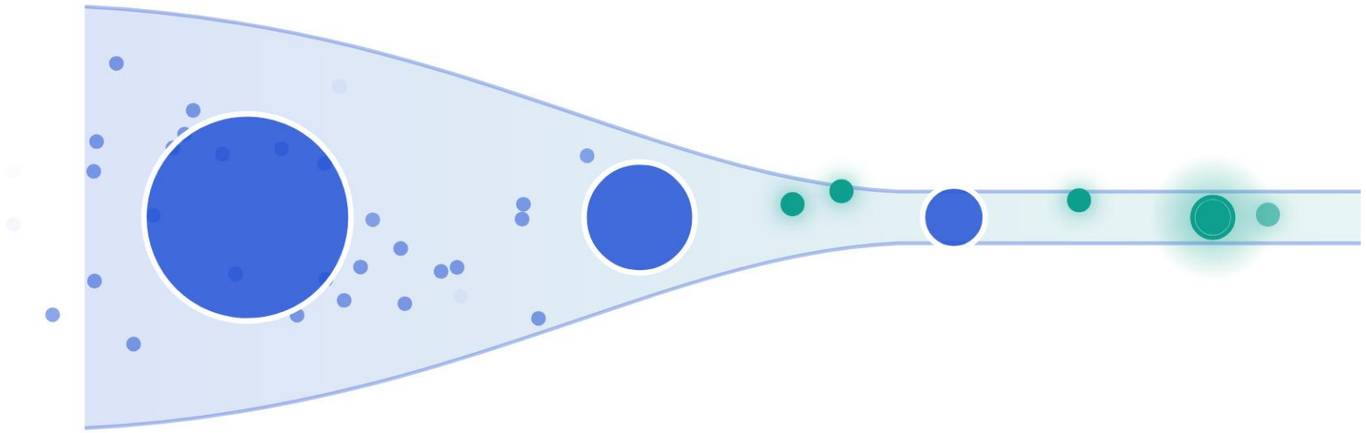
계산자: Keuffel & Esser는 계산자 회사였지만 전자계산기 기술이 없어 도태 (5강 혁신의 원천 29장 · 사진은 다른 회사 계산자)

→ 그런데, 만든다고 모두 성공할까요?

강의자료 5강(혁신의 원천) 9·29장, 6강 9장

많은 아이디어 가운데 극히 일부만 상품이 된다

혁신의 터널 · 강의자료 31장 그림 (제약산업 예시)



5,000개	→	125개	→	2~3개	→	1개
화합물		선행 약품		시험 약품		약품

제약산업의 예시이며, 모든 산업의 신제품 성공률을 뜻하지 않는다



연구실의 피펫 (이해를 돕는 사진 · 위키미디어 공용)

강의자료 31장의 설명

혁신의 터널

대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 **이어지지 않음**

성공적인 혁신

신중하게 설계된 **전략과 구현 프로세스**가 필요함

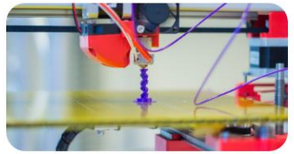
→ **그래서 아이디어를 단계에 따라 개발·검증하는 절차가 필요하다**

출시한 뒤에도 '캐즘'을 넘지 못하면 대중화에 실패한다

↘ 대중화 실패

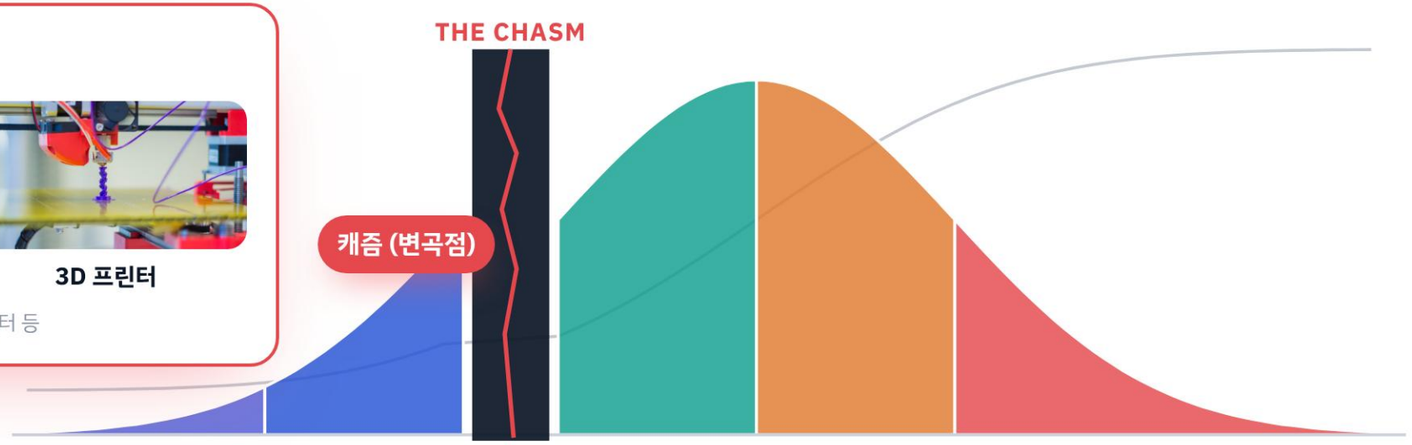


Google Glass



3D 프린터

강의자료의 예: Google Glass, 3D 프린터 등



☆ 대중화 본격화

2.5%	13.5%	34%	34%	16%
Innovators	Early Adopters	Early Majority	Late Majority	Late Mass
혁신가	얼리어답터	초기 다수	후기 다수	후기 수용자

→ 그래서 고객 니즈에서 출발해 단계마다 검증하는 절차가 중요하다 (조 해석)

신제품은 여섯 단계를 거쳐 시장에 나온다



무엇을 만들까 | **어떻게 만들까** | **어떻게 시장에 공급할까**

세 묶음은 이해를 돕기 위한 조의 구분이며, 강의자료의 단계명은 아래 여섯 단계다

1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 **신제품의 개념** 설정

2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정, 시스템 수준의 일차적 기능 설계

3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계와 **설계 품질** 확보, 기능·성능·신뢰성 개선

4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에서의 **시험생산**으로 **제조품질** 확립

5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

6 대량 생산

생산 · 영업

생산·영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

무선 이어폰을 만든다면? (가상 예시)


무선 이어폰 (사진: 삼성전자 뉴스룸 · 이해를 돕는 사진)

1 고객 니즈 파악

고객의 말을 듣는다

- 귀가 안 아팠으면 좋겠어요
- 하루 종일 들었으면 좋겠어요
- 너무 비싸지 않았으면 해요

2 목표 스펙 설정

공학 용어와 숫자로

착용감	한쪽 무게 5g 이하	40%
배터리	연속 재생 8시간 이상	30%
가격	판매가 15만 원 이하	30%

3 복수의 컨셉 도출

후보를 여러 개

- **A 초경량형** — 가볍고 싸지만 배터리는 보통
- **B 균형형** — 착용감이 좋고 배터리도 충분
- **C 대용량형** — 배터리는 최고, 조금 무겁다

4 최종 컨셉 선정

가중평점의 합계

A	4.0
B	4.1
C	3.9

B = 5×0.4 + 4×0.3 + 3×0.3 = 4.1

→ 고른 컨셉으로 설계 작업(산업설계·제조설계) → 알파·베타 시제품 제작

숫자는 설명을 위해 만든 가상 예시입니다 · 절차와 평가 방법은 강의자료 36~37장

고객의 매운맛 수요를 제품으로 구체화했다



불닭볶음면 (사진: 뉴시스)

1년 (약)
개발 기간

2톤
매운 소스

1,200마리
닭

◎ 출시 전에 시식과 수정을 반복했다

개념 정립	2011	명동 음식점에서 매운 음식을 먹는 젊은이들을 보고 더 매운 라면 개발에 착수
니즈 구체화		마케팅·연구소 직원이 전국 불닭·불곱창 맛집을 탐방하며 목표 매운맛을 파악
제품 개발 · 개선	약 1년	소스 2t, 닭 1,200마리를 쓰며 시식과 수정을 반복
출시 · 시장 반응	2012.04	출시 초기 국내 월 매출 7~8억 원 → 출시 1년 월 30억 원대

기사로 확인한 사실 · 단계 연결은 조 해석 · 공정 엔지니어링·시장진출 준비 과정은 공개 자료에서 확인하지 못함

뉴시스 2022.04.17 newsis.com ↗

19종의 시리즈와 나라별 버전으로 커졌다



불닭볶음면 해외 홍보 현장 (사진: 뉴시스 2022.11)

국내 · 맛을 넓히다

2012.04
불닭볶음면 출시

2017 → 2018
까르보불닭
한정판으로 냈다가 소비자 요구로 정식 제품

2024.01
시리즈 19종
치즈·핵불닭·커리·불닭볶음탕면 등

치즈 · 핵불닭 · 커리 · 까르보 · 불닭볶음탕면 · ...

해외 · 나라별로 바꾸다



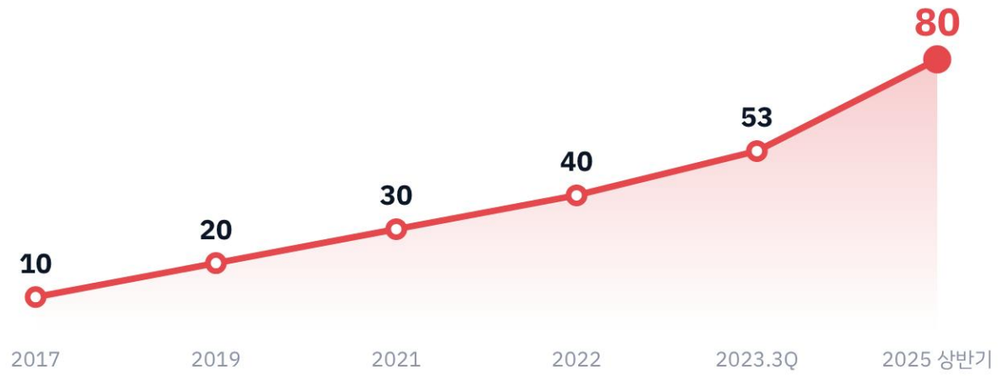
기사로 확인한 제품만 표시 · 나라별 제품은 기사 시점 기준이며 전체 목록이 아님

세계일보 2024.01.16 segye.com ↗ MTN 2023.09.27 news.mtn.co.kr ↗ 머니투데이 2025.12.04 mt.co.kr ↗

해외 매출이 커지자 생산도 해외로 넓혔다

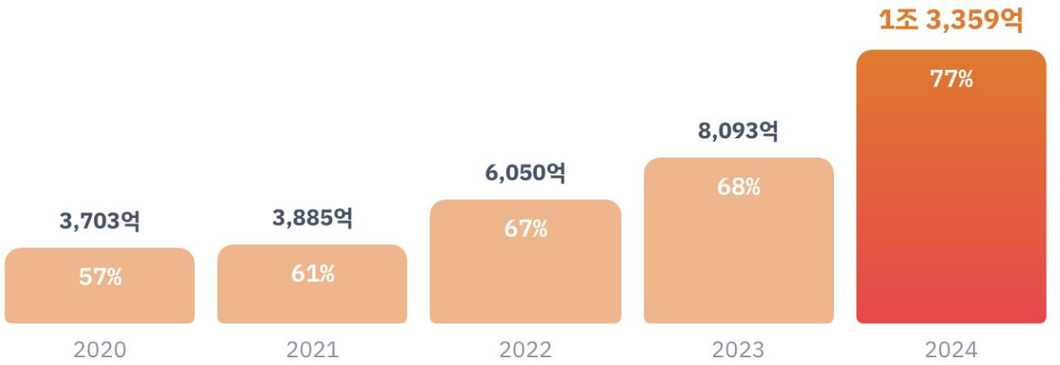

불닭볶음면 생산 라인 (사진: 파이낸셜뉴스)

불닭 누적 판매량 (억 개)



기사마다 집계 기준(브랜드 면 제품 / 시리즈)이 조금 다를 수 있음

삼양식품 해외 매출과 비중



막대 안 % = 전체 매출 중 해외 비중 (자료: 삼양식품, 머니투데이 그래픽)

2022.05
밀양공장 준공
수출 전용 · 연간 최대 6억 개

2025.12 보도
중국 자싱 첫 해외 공장 건립 중
국내외 5개 공장 연 38억 개 생산 예정

2025
약 100개국 판매
누적 80억 개 (2025 상반기)

데일리안 2022.08.01 dailian.co.kr ↗ 세계일보 2024.01.16 segye.com ↗ 토요경제 2025.09.24 sateconomy.co.kr ↗ 머니투데이 2025.12.04 mt.co.kr ↗

출시 직전 문제가 드러나 설계 보완과 추가 검증으로 돌아갔다



갤럭시 폴드 (사진: 삼성전자 뉴스룸)

4 가지
공식 발표의 주요 설계 보강

검증에서 문제가 드러나자 출시를 미루고 설계를 보완했다

제품 공개	2019.02	화면을 접는 스마트폰 갤럭시 폴드 공개
문제 발견	2019.04	미국 출시 전 리뷰용 제품에서 화면 손상: 접히는 부분 상·하단 충격과 이물질
출시 연기	2019.04.23	문제 점검과 내부 테스트 추가 진행을 위해 **출시 연기**
설계 보완 · 추가 검증	2019.07	보호막 베젤 밖까지 연장, 힌지 보호 캡, 디스플레이 뒷면 금속층, 힌지-본체 틈 축소 → 최종 테스트
국내 첫 출시	2019.09.06	설계 보완 후 국내 첫 출시

기사·공식 발표로 확인한 사실 · 설계 보완을 제품 엔지니어링에 연결한 것은 조 해석

뉴시스 2019.04.23 newsis.com ↗ Samsung Newsroom 2019.07.24 news.samsung.com ↗ 삼성전자 뉴스룸 2019.09.05 news.samsung.com ↗

이전 세대의 약점을 고치고, 새로운 모양의 제품으로 이어졌다

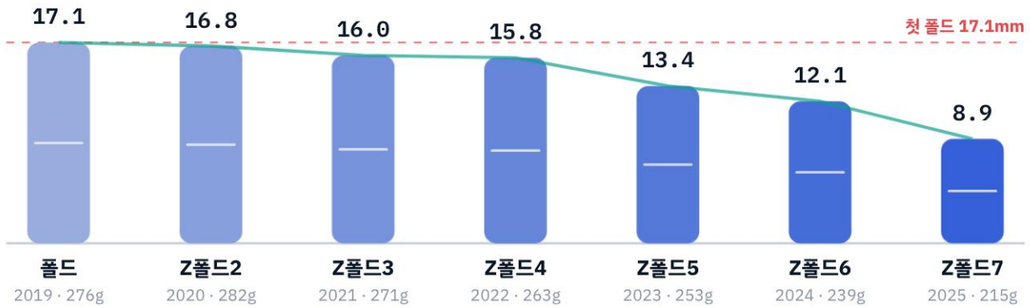
접었을 때 두께 (mm)

17.1mm → 8.9mm 약 48% 얇아짐

약점: 이물질
Z폴드2 · 힌지 먼지를 쓸어 내는 '스위퍼'

약점: 물·충격
Z폴드3 · 폴더블 최초 방수(IPX8)

약점: 두께·주름
Z폴드4~7 · 힌지 재설계



새로운 모양의 신제품으로



2020.02
갤럭시 Z 플립
'Z 시리즈' 첫 제품 · 세계 최초 UTG 적용



2025.12
갤럭시 Z 트라이폴드
두 번 접는 10형 화면 · 접으면 12.9mm



2026.07
갤럭시 Z 폴드8
4:3 비율의 넓은 화면 · 201g

이전 세대의 약점 → 다음 세대의 목표 → 새로운 신제품 (조 해석)

두 사례 모두 출시 전 검증, 출시 후 개선이 이어졌다

	 불닭볶음면	 갤럭시 폴드
출발점	고객의 매운맛 수요	새로운 기술 (접는 화면)
출시 전 (확인한 사실)	약 1년간 시식·수정 반복	문제 발견 → 출시 연기, 설계 보완, 추가 테스트
출시 후 (확인한 사실)	19종 시리즈, 나라별 버전, 해외 매출 비중 77%	세대마다 두께·내구성 개선, Z플립·트라이폴드 등 새 제품
확인하지 못한 것	첫 제품의 공정 엔지니어링·시장진출 준비	공정 엔지니어링·시장진출 준비 과정
수업 단계 연결 (조 해석)	**개념 정립 → 제품 개발·개선**	**제품 엔지니어링으로 돌아가 설계·신뢰성 보완**

시사점 (조 해석) 개발 과정에는 검증과 개선이 필요하고, 문제가 있으면 이전 단계로 돌아가며, 출시 뒤의 개선은 다음 신제품으로 이어진다

신제품 개발 절차는 개념 정립부터 대량 생산까지 6단계다



왜 만드는가 1

이윤을 얻고 도태되지 않기 위해서다 (5강·6강)

어떻게 만드는가 2

니즈를 스펙으로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고르고, 시제품으로 확인한다 (35~37장)

출시 그 후 (조 해석) 3

모두 성공하지는 않기에 검증과 개선이 필요하고, 개선은 다음 신제품으로 이어진다

감사합니다

Q & A

내용 · 강의자료 5강(경영프로젝트의 개발, 혁신의 원천 및 유형과 패턴), 6강, 뉴시스, 아시아경제, 데일리안, 세계일보, MTN, 토요경제, 머니투데이, 파이낸셜뉴스, 서울신문, 아이뉴스24, 삼성전자 뉴스룸, 바이라인네트워크 (링크는 대본 끝 출처 목록)
사진 · 뉴시스, 파이낸셜뉴스, 머니투데이, 삼성전자 뉴스룸, 위키미디어 공용(Google Glass: Mikepanhu CC BY-SA 3.0 · 3D 프린터: Jonathan Juursema CC BY-SA 3.0 · 피펫: J.N. Eskra CC BY-SA 4.0 · 계산자: CC BY 4.0)